Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

Lenguaje algebraico, términos semejantes, valorización y ecuaciones

Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 6 · OA 7 · OA 9	

I. Representa con lenguaje algebraico. Guíate por el ejemplo.

"La mitad de un número, disminuida en el triple del mismo número."

Paso 1: Identifica la variable. Denominemos x a un número cualquiera.

Paso 2: Representa con lenguaje algebraico.

La mitad del número es $\frac{x}{2}$ y el triple de este es 3 veces dicho número, es decir, $3x$.

Así, la expresión será $\frac{x}{2} - 3x$.

a. El triple de la suma de un número y dos.

b. La suma de x y su sucesor.

c. El tercio de un número t.

e. El triple de la suma entre un número y cuatro unidades.

f. El doble de la diferencia entre p y 73.

g. La mitad de un número más su doble.

II. Representa en lenguaje algebraico las siguientes ecuaciones

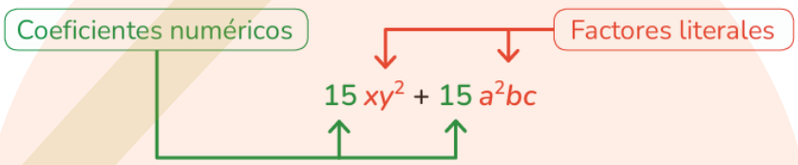
a. Un número más su doble es igual al número más 5.

b. De la docena de vasos que tenía se quebraron algunos y me quedaron 10.

- **TÉRMINOS Y EXPRESIONES ALGEBRAICAS.**

Una expresión algebraica es un conjunto de números y letras relacionados entre sí por los signos de las operaciones básicas (adición, sustracción, multiplicación y división).

Una expresión algebraica está compuesta por términos algebraicos, que pueden ser identificados por las adiciones y/o sustracciones. Cada término algebraico consta de un coeficiente numérico y un factor literal. Observa una expresión algebraica de dos términos (binomio):



El grado de una expresión algebraica corresponde al mayor de los grados entre los términos que la componen. Por ejemplo:

$35ab^2 + 10x^4$ → Grado 4

$3x^2 + 2x - 5$ → Grado 2

III. Analiza cada término algebraico. Luego, completa la tabla.

Término algebraico	Coeficiente numérico	Factor literal
$8a^3b$		
$0{,}3x^2$		
$\frac{1}{3}a^8b^2$		
a^2x		
	12	ac^2
	-31	a^2b^7
	$\frac{4}{11}$	z^2x^3
	1	t^8v

¿Grado de un término o grado de una expresión?

- **Término semejantes y reducción de términos semejantes.**

Los términos semejantes son aquellos monomios que tienen el mismo factor literal. Reducir expresiones algebraicas consiste en sumar o restar los términos semejantes presentes en ella. Para hacerlo, puedes seguir los pasos:

Paso 1: Identifica aquellos términos que sean semejantes.

Paso 2: Agrúpalos según su factor literal y resuelve las operaciones correspondientes considerando solo los coeficientes numéricos de dichos términos.

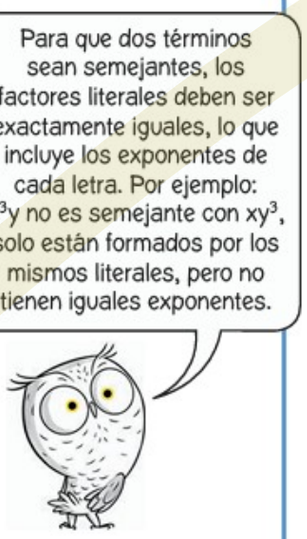
Por ejemplo:

$$4w - 70 + 10w + 20$$

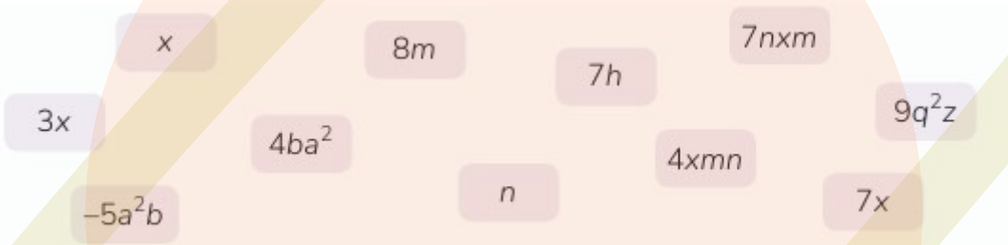
La expresión consta de cuatro términos:

- $4w$ y $10w$ tienen factor literal $w \longrightarrow 4w + 10w = 14w$
- -70 y 20 no tienen factor literal $\longrightarrow -70 + 20 = -50$

Al reducir se obtiene $4w - 70 + 10w + 20 = 14w - 50$.



IV. Identifica los términos que sean semejantes y enciérralos con el mismo color.



V. Reduce, de haber términos semejantes, las expresiones algebraicas dadas.

a. $6j - 7j + 15j$

b. $-10q + 4q - 2q + 8q$

c. $3x + 4 + 2x - 5$

j. $1{,}2 + 2{,}5c - 0{,}7 + 1{,}5c$

d. $-5y - 3 + 5y - 2$

k. $\frac{3}{2}ab - 3{,}5ab$

e. $4f^2 - 4f + 10f - 4f^2 - 6f$

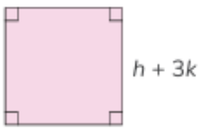
l. $\frac{4}{5}a^2 + \frac{a^2}{3}$

f. $-xy - 2x^2y - 3xy^2 - 2xy - 2yx^2 - 2y^2x$

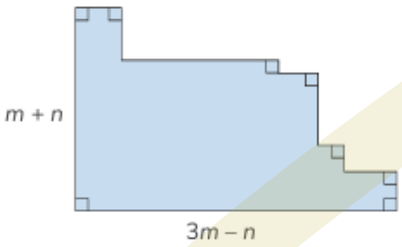
m. $\frac{2}{3}k + \frac{7}{3}k$

VI. Representa algebraicamente el perímetro de las siguientes figuras. Reduce la expresión algebraica resultante.

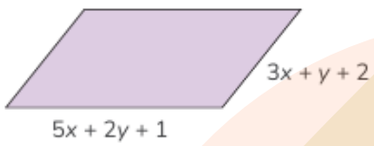
a. Cuadrado:



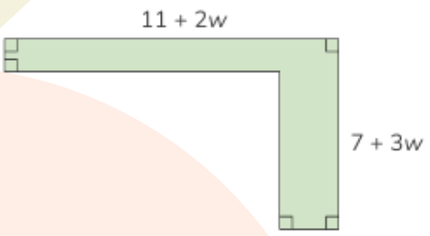
c.



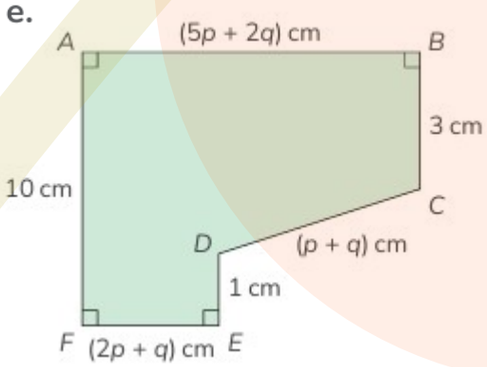
b. Romboide:



d.



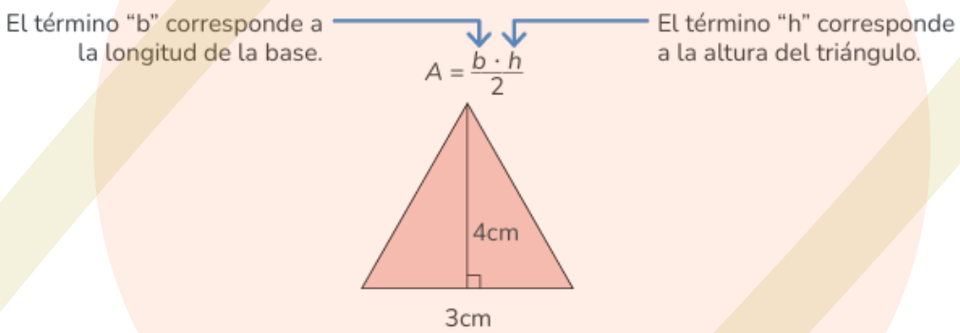
e.



VII. Valoriza cada expresión de la tabla, según los valores dados.

Valores	$2a+3b$	$c-ab$	$ab+bc$
$a=3$ $b=5$ $c=7$			
$a=0.5$ $b=1$ $c=0$			
$a=\frac{1}{2}$ $b=\frac{1}{3}$ $c=\frac{5}{6}$			

VIII. En geometría, para representar las fórmulas se utilizan expresiones que generalizan ciertos conceptos. Por ejemplo, el área (A) de un triángulo, mediante la fórmula:



Si b = 3 cm y h = 4 cm, ¿cuál es el área del triángulo?

IX. Representa en la balanza cada ecuación y encuentra el valor de x. Guíate por el ejemplo.

a. $x + 1 = 6$



b. $3x = 5$



d. $2x + 3 = x + 7$



e. $3x + 4 = 5x$



X. Resuelve las siguientes ecuaciones.

a. $5x = 10$

Solución:

b. $\frac{y}{4} = 116$

Solución:

c. $4w + 9 = 9$

Solución:

d. $5p + 4 = 10$

Solución:

XI. Resuelve las siguientes ecuaciones con incógnitas en ambos lados de la ecuación.

a. $7x - 10 + 2x = 5 - x$

b. $-25 + 9 + 14y = 10 + y$

c. $2 \cdot (k + 3) = 10 - 3k$

d. $4 \cdot (2 + m) + 1 = 13$

e. $6x + 5 - 4x - 5 = 6 - x$

f. $11p + 5 + 9p = 10p + 6$

XII. Resuelve los siguientes problemas que involucran ecuaciones.

a. El total de ventas de un almacén el lunes es la mitad de las ventas del martes. Si el miércoles se vendieron $50 000 más que el lunes, y en estos tres días se vendieron $350 000, ¿cuál fue el total de ventas de martes?

b. El padre de Sandra tiene 43 años, 4 años más que el triple de la edad de Sandra. ¿Cuál es la edad de Sandra?

c. Nicolás tiene 30 años menos que su padre y este tiene 4 veces la edad de él. ¿Cuál es la edad de cada uno?

d. La suma de 4 números es 90. El segundo número es el doble del primero; el tercero es el doble del segundo y el cuarto, el doble del tercero. ¿Cuáles son los números?